2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

> 本套据万学海文《2026 年考研数学一真题及参考答案》整理

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2026） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（ ）

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

（查看解析）

2.（2026） 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是（ ）

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

3.（2026） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

(D) $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

（查看解析）

4.（2026） 已知有界区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则 $\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$（　）

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2} f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2} f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

5.（2026） 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵．设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　）

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$

(D) $A^{-1}=-A^*$

（查看解析）

6.（2026） 设 A，B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则（　）

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解

(B) 当 $A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解

(D) 当 $B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

7.（2026）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$．若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

（查看解析）

8.（2026）设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）

(A) $1,\ 2$

(B) $1,\ 4$

(C) $-1,\ 2$

(D) $-1,\ 4$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

9.（2026） 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$．若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1，则（　）

(A) $a=\sigma$，$b=\mu$

(B) $a=\sigma$，$b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=\mu$

(D) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=-\mu$

（查看解析）

10.（2026） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}$（$k=1,2,\cdots$），则对于正整数 m，n，有（　）

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$

(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$

(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2026） 设向量 $\vec{v}_1=(0,x,z)$，$\vec{v}_2=(y,0,1)$，令 $\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2$，则 $\mathrm{div}\vec{F}=$ _____.

（查看解析）

12.（2026） $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

13.（2026）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\sin^2 t, \\ y=t+\cos t \end{cases}\left(t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____．

（查看解析）

14.（2026）设 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____．

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

15.（2026） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围为 _____.

（查看解析）

16.（2026） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2026）（本题满分 10 分） 求 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值．

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

18.（2026）（本题满分 12 分） 设 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使

$$\mathrm{d}F(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}\mathrm{d}x+\frac{f''(xy)}{xy^2}\mathrm{d}y\ (xy>0)\cdot$$

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，$c$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式．

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

19.（2026）（本题满分 12 分） 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

20.（2026）（本题满分 12 分） 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，记 $a = \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$．

(1) 证明：$a > 0$；

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_{1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在 $\xi \in (-1,1)$ 使 $F''(\xi) = 0$．

（查看解析）

三、解答题：**17～22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

（续）

21.（2026）（本题满分 12 分） 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$．

(1) 证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2) 求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}．

（查看解析）

三、解答题：**17～22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
（续）

22.（2026）（本题满分 12 分） 假设某种元件寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命实验，试验直到出现 $k(1 \le k \le n)$ 个元件失效时停止．

(1) 若 $k=1$，失效元件寿命记为 T，(i) 求 T 的概率密度；

(ii) 确定 a，使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D(\hat{\theta})$；

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_k$，且 $t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_k$，似然函数为 $L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值．

（查看解析）

2026 年　数学（一）试题解析

> 本套据万学海文《2026 年考研数学一真题及参考答案》整理

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2026）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

【答案】A

【解析】可利用多元隐函数求导公式求偏导．令 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{y+az}+az-x$，则 $F_x'=-1$，$F_y'=\mathrm{e}^{y+az}$，$F_z'=a(1+\mathrm{e}^{y+az})$．

故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=\dfrac{1}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=-\dfrac{\mathrm{e}^{y+az}}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}$．

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1+\mathrm{e}^{y+az}}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}=\dfrac{1}{a}$．

故选 (A)．

（返回题目）

2.（2026）幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是（　）

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

【答案】D

【解析】

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1}x^{2(2n-1)}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n}x^{4n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}x^{4n-2}+\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}.$$

其中 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n-1}x^{4n-2}$ 的收敛半径为 $\sqrt{2}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{4n}$ 的收敛半径为 1，

则原幂级数的收敛半径为 1．又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1}=0$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n}=1$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 不存在，于是当 $x=\pm1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 发散，

所以收敛域为 $(-1,1)$.

故选 (D).

（返回题目）

3.（2026）设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

(D) $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

【答案】C

【解析】对于 (A) 选项，极值的第一判别法要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 (A) 错；

对于 (B) 选项，考虑函数 $f(x)=-\cos 10x$，该函数在 $x=0$ 处取到极小值，但是在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 上都不是单调函数，故 (B) 错；

对于 (D) 选项，考虑函数 $f(x)=x^3+x^2-2x$，那么 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=x^2+2x$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增，但是 $f''(x)=6x+2$ 在 $x=-\dfrac{1}{3}$ 两边异号，所以 $f(x)$ 的凹凸性改变，故 (D) 错；

对于 (C) 选项，设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上凹，要证 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增，即证对于任意的 $x_1<x_2$，有 $\dfrac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}<\dfrac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$.

根据凹函数的定义：对于任意的 $x,y\in[-1,1]$，$x\neq y$，$\lambda\in(0,1)$，都有

$f(\lambda x+(1-\lambda)y)<\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$.

令 $\lambda=\dfrac{x_2-x_1}{1-x_1}$，$x=1$，$y=x_1$，那么 $\lambda+(1-\lambda)x_1=x_2$，于是

$f(x_2)=f(\lambda+(1-\lambda)x_1)<\lambda f(1)+(1-\lambda)f(x_1)$，

从而 $f(x_2)-f(1)<(1-\lambda)\big[f(x_1)-f(1)\big]$.

代入 λ 的表达式（其中 $1-\lambda=\dfrac{1-x_2}{1-x_1}$），得 $\dfrac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}<\dfrac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$，故 (C) 正确.

故选 (C).

（返回题目）

4.（2026）已知有界区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则 $\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$（　）

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}}f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}}f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

【答案】C

【解析】Ω 是球 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 内、锥面 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 上方的部分.

两曲面交线满足 $x^2+y^2+z^2=4$ 且 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，即 $x^2+y^2=2$，$z=\sqrt{2}$，在球坐标下即 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$.

根据三重积分化球坐标系下累次积分原理（极径记为 r，θ 为方位角，φ 为与 z 轴正向的夹角），Ω：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4}$，$0\le r\le 2$，

且 $x^2+y^2+z^2=r^2$，$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$，可得

$\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$.

故选 (C).

（返回题目）

5.（2026）单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵．设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　）

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

【答案】B

【解析】由题设知 $A=P_1P_2\cdots P_s$，其中 $P_1,P_2,\cdots,P_s$ 均为初等矩阵（互换单位矩阵两行所得的初等矩阵，且 $P_i^{-1}=P_i$），

则 $A^{-1}=(P_1P_2\cdots P_s)^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}=P_s\cdots P_2P_1$ 也为置换矩阵，

故选 (B).

（返回题目）

6.（2026）设 A，B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则（　）

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解　　(B) 当 $A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解　　(D) 当 $B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

【答案】A

【解析】由题设知存在矩阵 C 使得 $A=BC$.

若 $Ax=\beta$ 有解，则 $BCx=\beta$ 有解，令 $x'=Cx$，则 $Bx'=\beta$ 有解，

故选 (A).

（返回题目）

7.（2026）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

【答案】B

【解析】由 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示圆柱面，故二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$，$\lambda_3=0$，

故 $|A|=\begin{vmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{vmatrix}=0$，则 $a=2$ 或 -4，又由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=3a<0$，故 $a=-4$.

此时 $A=\begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda+4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda+4 \end{vmatrix}=0$，

得 A 的特征值为 $\lambda_1=-6$，$\lambda_2=-6$，$\lambda_3=0$，故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$.

故选 (B).

（返回题目）

8.（2026）设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）

(A) $1,\ 2$　　(B) $1,\ 4$

(C) $-1,\ 2$　　(D) $-1,\ 4$

【答案】C

【解析】$f(t)=E\left[(X+t)^2\right]=D(X+t)+\left[E(X+t)\right]^2=DX+(EX+t)^2=2+(1+t)^2$，

所以当 $t=-1$ 时，$f(t)$ 的最小值为 2.

故选 (C).

（原书解析末尾写“故选(D)”，与本题【答案】(C) 不符，系原书笔误，正确答案为 (C).）

（返回题目）

9.（2026）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$. 若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1，则（　）

(A) $a=\sigma,\ b=\mu$　　(B) $a=\sigma,\ b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma},\ b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma},\ b=-\mu$

【答案】A

【解析】由题可知 $a>0$，$Y=\dfrac{1}{a}X-\dfrac{b}{a}$，所以

$$E(Y)=E\left(\frac{1}{a}X-\frac{b}{a}\right)=\frac{1}{a}E(X)-\frac{b}{a}=\frac{\mu}{a}-\frac{b}{a}=0,$$

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{a}X-\frac{b}{a}\right)=\frac{1}{a^2}D(X)=\frac{\sigma^2}{a^2}=1,$$

所以 $a=\sigma,\ b=\mu$.

故选 (A).

（返回题目）

10.（2026）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}$（$k=1,2,\cdots$），则对于正整数 m，n，有（　）

(A) $P\{X>m+n \mid X>m\}=P\{X>m\}$　　(B) $P\{X>m+n \mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>m\}$　　(D) $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】D

【解析】$P\{X>m+n \mid X>m\}=\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}$,

所以 $P\{X>m+n\}=\sum_{k=m+n+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\frac{1}{2^{m+n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}$,

$P\{X>m\}=\sum_{k=m+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\frac{1}{2^{m+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^m}$,

$P\{X>n\}=\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^n}$,

故 $P\{X>m+n\}-P\{X>m\}P\{X>n\}$

$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}-\frac{1}{2^n3^m}-\frac{1}{3^n2^m}\right)$

$=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{3^m}-\frac{1}{2^m}\right)\left(\frac{1}{3^n}-\frac{1}{2^n}\right)\right]>0$,

所以 $P\{X>m+n\}>P\{X>m\}P\{X>n\}$，即 $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>n\}$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2026）设向量 $\vec{v}_1=(0,x,z)$，$\vec{v}_2=(y,0,1)$，令 $\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2$，则 $\mathrm{div}\vec{F}=$ _____.

【答案】$1+z$

【解析】按第一行展开计算叉积：

$$\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix}=(x,\ yz,\ -xy),$$

则 $\mathrm{div}\vec{F}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-xy)}{\partial z}=1+0+z=1+z.$

（返回题目）

12.（2026）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】通分，把所求极限化为一个分式：

$$I=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}.$$

由 $\sin x=x+o(x^2)$，$\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$，得

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\left[x+o(x^2)\right]-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

13.（2026）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\sin^2 t, \\ y=t+\cos t \end{cases}\left(t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】由参数方程可得 $x'(t)=4\sin t\cos t=2\sin 2t$，$y'(t)=1-\sin t$，

则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}$,

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x'(t)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}\right)=\frac{-\cos t\cdot 2\sin 2t-(1-\sin t)\cdot 4\cos 2t}{8\sin^3 2t}$,

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

（返回题目）

14.（2026）设 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$2\ln 2$

【解析】$\int\frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x=\int\ln(1+x)\,\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\int\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x$

$=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\ln\frac{x}{x+1}$,

故 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\ln\frac{x}{x+1}\right]_1^{+\infty}=2\ln 2$.

（返回题目）

15.（2026）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，记 $m(X)$ 为 **3** 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围为 _____.

【答案】$a<0$

【解析】由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-2&\lambda-a&-2\\0&-2&\lambda-a\end{vmatrix}=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=a+2$，$\lambda_3=a-2$，

同理 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-a&1&1\\1&\lambda-2&-1\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=0$，得 B 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-1$，

故 $m(A)=\max\{1,a+2\}$，$m(B)=\max\{2,a+1\}$.

又 $m(A)<m(B)$，则 $a+2<2$，故 $a<0$.

（返回题目）

16.（2026）设随机变量 X 服从参数为 **1** 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 **3** 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

【答案】4

【解析】$E(X)=1$，$E(Y)=3$，$D(X)=1$.

$XY=X(Y-X)+X^2$，

$E(XY)=E\left[X(Y-X)+X^2\right]=E\left[X(Y-X)\right]+E(X^2)=E(X)E(Y-X)+E(X^2)$

$=E(X)\left[E(Y)-E(X)\right]+D(X)+E^2(X)=1\times2+1+1=4$.

（返回题目）

三、解答题：**17～22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2026）求 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值．

【答案】极大值 $f(-2,0)=8\mathrm{e}^{-2}$，无极小值

【解析】首先求驻点．

由 $\begin{cases} f_x'=(2x^2+4x-y^2)\mathrm{e}^x=0 \\ f_y'=-2y\mathrm{e}^x=0 \end{cases}$，解得驻点 $(0,0)$，$(-2,0)$．

接下来判定是否是极值点．

由 $\begin{cases} f_{xx}''=(4x+4)\mathrm{e}^x+(2x^2+4x-y^2)\mathrm{e}^x \\ f_{xy}''=-2y\mathrm{e}^x \\ f_{yy}''=-2\mathrm{e}^x \end{cases}$，

得在点 $(0,0)$ 处 $A=4$，$B=0$，$C=-2$，$AC-B^2<0$，非极值点；

在点 $(-2,0)$ 处 $A=-4\mathrm{e}^{-2}$，$B=0$，$C=-2\mathrm{e}^{-2}$，$AC-B^2>0$，$A<0$，是极大值点．

故 $f(-2,0)=8\mathrm{e}^{-2}$ 为 $f(x,y)$ 的极大值．

（返回题目）

18.（2026）设 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 **3** 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使

$\mathrm{d}F(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}\mathrm{d}x+\dfrac{f''(xy)}{xy^2}\mathrm{d}y\ (xy>0)$.

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，$c$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【答案】$f(u)=\mathrm{e}^{1-u}-\mathrm{e}^{u-1}+u$

【解析】(1) 由条件得 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{f(xy)}{x^2y}$，$\dfrac{\partial F}{\partial y}=\dfrac{f''(xy)}{xy^2}$，又由 f''' 连续，得 $\dfrac{\partial^2F}{\partial x\,\partial y}$，$\dfrac{\partial^2F}{\partial y\,\partial x}$ 均连续，

从而二阶偏导数相等，即 $\dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{f'(xy)\cdot xy-f(xy)}{y^2}=\dfrac{1}{y^2}\cdot\dfrac{f'''(xy)\cdot xy-f''(xy)}{x^2}$，

令 $u=xy$，得 $\dfrac{f'(u)u-f(u)}{u^2}=\dfrac{f'''(u)u-f''(u)}{u^2}$，

移项得 $\left(\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}\right)'=0$，从而 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，其中 c 为常数.

(2) 代入 $f(1)=1$，$f''(1)=0$ 得 $c=-1$，从而 $f''(u)-f(u)=-u$，

解得 $f(u)=C_1\mathrm{e}^{u}+C_2\mathrm{e}^{-u}+u$，

代入 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，得 $C_1=-\mathrm{e}^{-1}$，$C_2=\mathrm{e}$，故 $f(u)=-\mathrm{e}^{u-1}+\mathrm{e}^{1-u}+u$.

（返回题目）

19.（2026）设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y$.

【答案】$I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$

【解析】利用格林公式：$P=\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy$，$Q=6x-x^2-y\cos^4 y$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=6-2x$，$\frac{\partial P}{\partial y}=-2x$.

取 L_1：$y=x$（x 从 $\frac{1}{2}$ 到 $-\frac{1}{2}$，即由 B 到 A），则 $L+L_1$ 为逆时针方向的闭曲线，围成区域 D（椭圆 $x^2+3y^2=1$ 中位于 $y=x$ 下方的那一半）.

由 $I=\oint_{L+L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y-\int_{L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，得

$I=\iint_D 6\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-1/2}^{1/2}\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2x^2+6x-x^2-x\cos^4 x\right)\mathrm{d}x$

$=6\pi\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{2}-6\cdot\frac{1}{3}x^3\big|_0^{1/2}=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.

其中被积函数里的 $\mathrm{e}^{x^2}\sin x$、$6x$、$x\cos^4 x$ 均为奇函数，在对称区间上积分为 0，只剩 $-\int_{-1/2}^{1/2}3x^2\,\mathrm{d}x$，由偶函数性质化为 $-6\int_0^{1/2}x^2\,\mathrm{d}x$.

（返回题目）

20.（2026）设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，记 $a = \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(1) 证明：$a > 0$；

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_{1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在 $\xi \in (-1,1)$ 使 $F''(\xi) = 0$.

【解析】(1) 由 $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 得 $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，

而 $\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = a$，所以 $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = -a$.

令 $t = -x$，则 $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} f(-t)\,\mathrm{d}t$，即 $\int_{0}^{1} f(-x)\,\mathrm{d}x = -a$，

于是 $2a = \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{1} f(-x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} \left[f(x) - f(-x)\right]\mathrm{d}x$.

因为 $f(x)$ 严格单调递增，所以 $\forall x \in (0,1]$，$f(x) > f(-x)$，故 $\int_{0}^{1} \left[f(x) - f(-x)\right]\mathrm{d}x > 0$，

即 $2a > 0$，从而 $a > 0$.

(2) 由 $F(x) = a(1-x^2) + \int_{1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 得 $F(-1) = 0$，$F(1) = 0$，

$F(0) = a + \int_{1}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t = a - a = 0$.

$F(x)$ 在 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 上分别利用罗尔定理，存在 $\xi_1 \in (-1,0)$，$\xi_2 \in (0,1)$，使

$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$.

$F'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再次利用罗尔定理，存在 $\xi \in (\xi_1,\xi_2) \subset (-1,1)$，使得 $F''(\xi) = 0$.

（返回题目）

21.（2026）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

(1) 证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2) 求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

【答案】$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$

【解析】(1) 由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，故极大线性无关组中有 2 个向量，

又由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，故 α_1,α_2 为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) 由 (1) 知 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，故 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，

故 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$. 由于 $A=GH$，故 $A^{10}=GH\cdot GH\cdot GH\cdots GH=G(HG)^9H$，

由 $HG=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，故 $(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，

则 $A^{10}=G(HG)^9H=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2026）假设某种元件寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命实验，试验直到出现 $k(1 \le k \le n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$，失效元件寿命记为 T，**(i)** 求 T 的概率密度；

(ii) 确定 a，使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D(\hat{\theta})$；

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_k$，且 $t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_k$，似然函数为 $L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

【答案】(1)(i) $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, & t>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；(ii) $a=n$，$D(\hat{\theta})=\theta^2$；(2) $\hat{\theta}=\dfrac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$

【解析】(1)(i) X 为元件的寿命，分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x\ge 0\end{cases}$，概率密度为

$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$T=\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$.

$F_T(t)=P\{T\le t\}=1-P\{T>t\}=1-P\{\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}>t\}$

$=1-P\{X_1>t\}P\{X_2>t\}\cdots P\{X_n>t\}=1-\prod\limits_{i=1}^{n}P\{X_i>t\}=1-[1-F(t)]^n$

$=\begin{cases}0, & t<0\\ 1-\mathrm{e}^{-nt/\theta}, & t\ge 0\end{cases}$，

故 $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, & t>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(ii) $T\sim E\left(\dfrac{\theta}{n}\right)$，$E(\hat{\theta})=E(aT)=aE(T)=a\cdot\dfrac{\theta}{n}=\theta$，得 $a=n$.

$D(\hat{\theta})=D(aT)=a^2D(T)=a^2\left(\dfrac{\theta}{n}\right)^2=\theta^2$.

(2) $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$，

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right],$$

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = 0$，得 $\hat{\theta} = \frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right]$.

（返回题目）